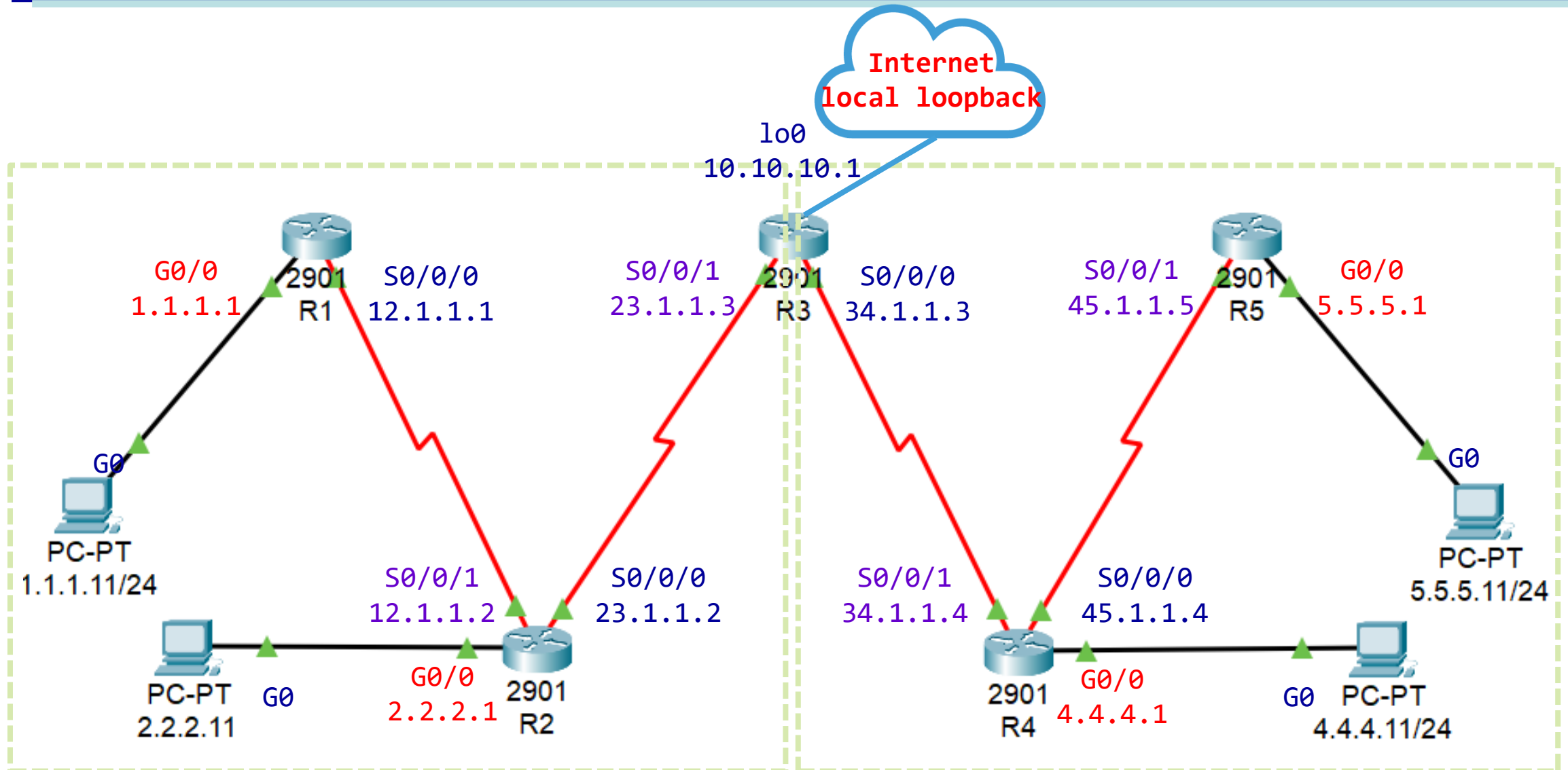
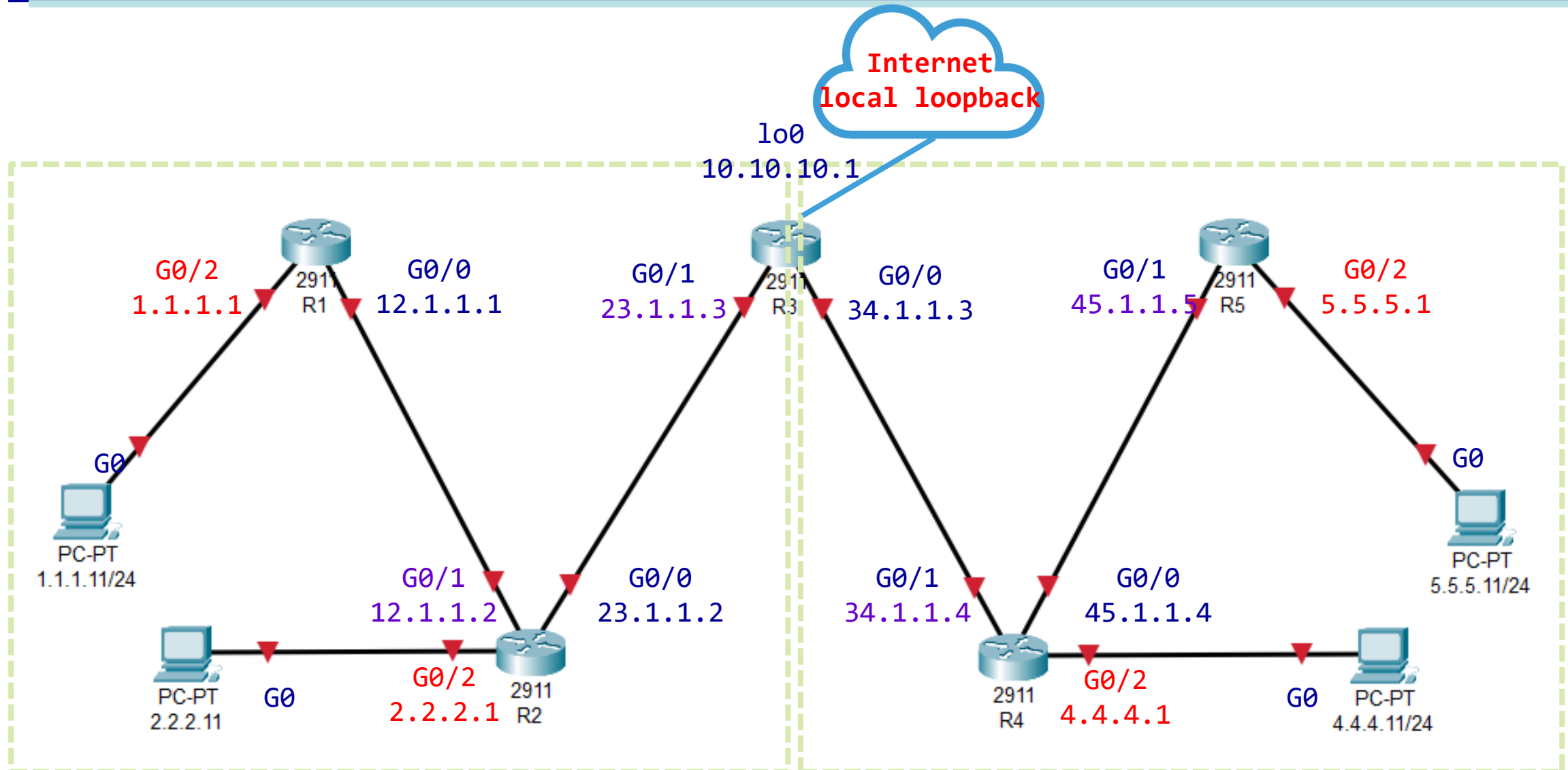

CISCO Router

Redistribution

➤ Redistribution

- 서로 다른 라우팅 프로토콜간에 정보를 전달하기 위해서는 각 라우팅 프로토콜에 맞는 해석이 필요하다.
- 이런 과정을 redistribution이라 한다.
- 구성
 - Static : RIP
 - Static : OSPF
 - Static : EIGRP
 - RIP : OSPF
 - RIP : EIGRP
 - OSPF : EIGRP





➤ RIP : STATIC, OSPF, EIGRP

```
redistribute static  
    ospf # metric #  
    eigrp # metric #
```

- redistribute static 명령은 default route 설정을 포함한다.
- metric : 다른 라우팅 프로토콜로 부터 이전된 경로의 metric 값은 RIP과 형식이 달라 경로가 무시 될 수 있으므로 16 이하의 적당한 값을 입력한다.
 - 전달된 경로의 metric 값이 16보다 크면 RIP는 이를 무시한다.
 - Default-metric을 지정하면 생략 가능하다.

• Ex

```
# redistribute static  
# redistribute ospf 1 metric 5  
# redistribute eigrp 100 metric 5
```

➤ OSPF : STATIC, RIP, EIGRP

```
redistribute static subnets  
    rip subnets  
    eigrp # metric # subnets
```

- redistribute static subnet 명령은 default route 설정을 포함하지 않는다.
default-information originate 명령이 반드시 필요하다.
- Metric : 다른 라우팅 프로토콜로 부터 이전된 경로의 metric 값은 OSPF와 형식이 다르므로 값을 직접 지정한다.
- Subnets : classless 정보를 전송하기 위해서 사용된다.

- Ex
redistribute static subnets
redistribute rip subnets
redistribute eigrp 100 metric 10 subnets

➤ EIGRP : STATIC, RIP, OSPF

```
redistribute static  
    rip metric K1 K3 K4 K2 K5  
    ospf # metric K1 K3 K4 K2 K5
```

- redistribute static 명령은 default route 설정을 포함한다.
- Metric : default-metric으로 BW De Re Lo MTU를 대신할 수 있다.
 - K1 : Bandwidth(대역폭)
 - K3 : Delay(지연)
 - K4 : Reliability(신뢰도)
 - K2 : Load(회선사용량)
 - K5 : MTU

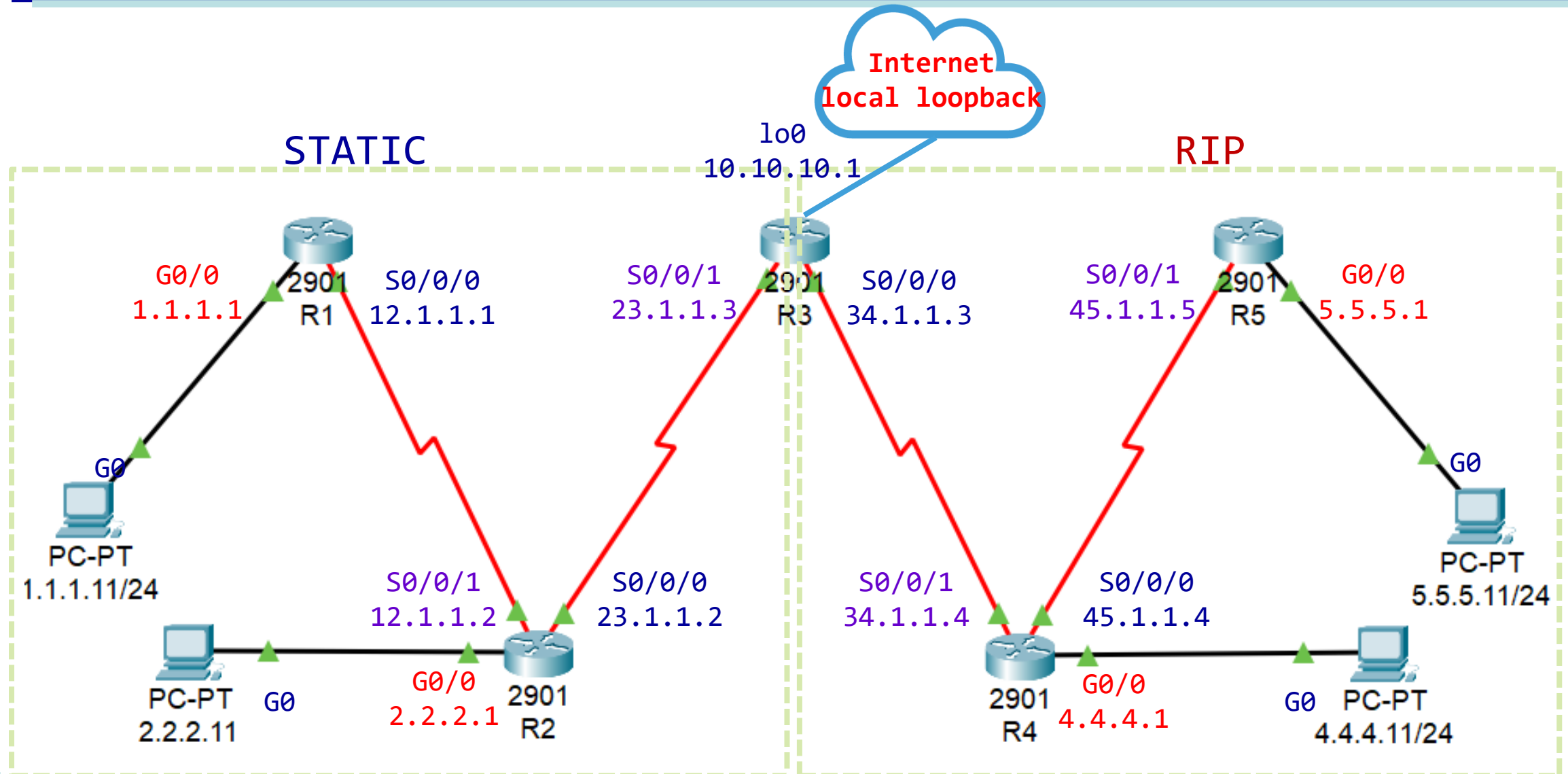
• Ex

```
# redistribute static
```

```
# redistribute rip metric 10000 10 255 1 1500
```

```
# redistribute ospf 1 metric 10000 1000 255 1 1500
```

Static-RIP



➤ STATIC 설정

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0  
  
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0  
R2(config)# ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 s0/0/1  
  
R3(config)# ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 s0/0/1  
R3(config)# ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 s0/0/1  
R3(config)# ip route 12.1.1.0 255.255.255.0 s0/0/1
```

➤ Redistribute 설정

```
R3(config)# route rip  
R3(config-router)# redistribute static
```

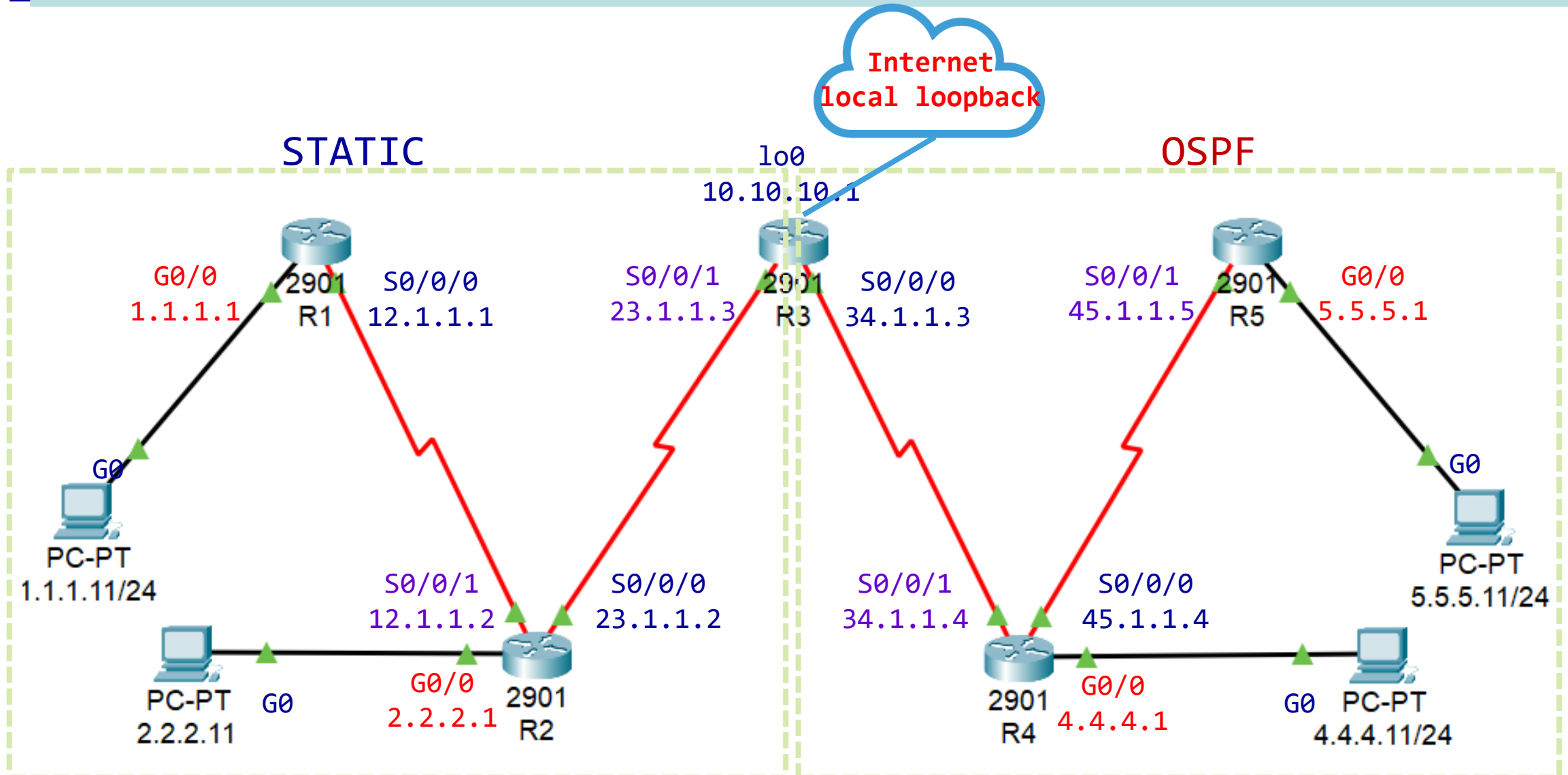
➤ RIP 설정

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 23.1.1.0
R3(config-router)# network 34.1.1.0
```

```
R4(config)# router rip
R4(config-router)# version 2
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# passive-interface g0/0
R4(config-router)# network 4.4.4.0
R4(config-router)# network 34.1.1.0
R4(config-router)# network 45.1.1.0
```

```
R5(config)# router rip
R5(config-router)# version 2
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)# passive-interface g0/0
R5(config-router)# network 5.5.5.0
R5(config-router)# network 45.1.1.0
```

Static-OSPF



➤ Static 설정

- 이전과 동일

➤ OSPF 설정

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 23.1.1.3 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 34.1.1.3 0.0.0.0 area 0
```

```
R3(config-router)# redistribute static subnets
R3(config-router)# default-information originate
```

← subnets를 빼면 classful 정보만 전송된다.

← OSPF는 default routing 정보 전달을 직접 지정해야 한다.

```
R4(config)# router ospf 1
R4(config-router)# passive-interface g0/0
R4(config-router)# network 4.4.4.1 0.0.0.0 area 0
R4(config-router)# network 34.1.1.4 0.0.0.0 area 0
R4(config-router)# network 45.1.1.4 0.0.0.0 area 0
```

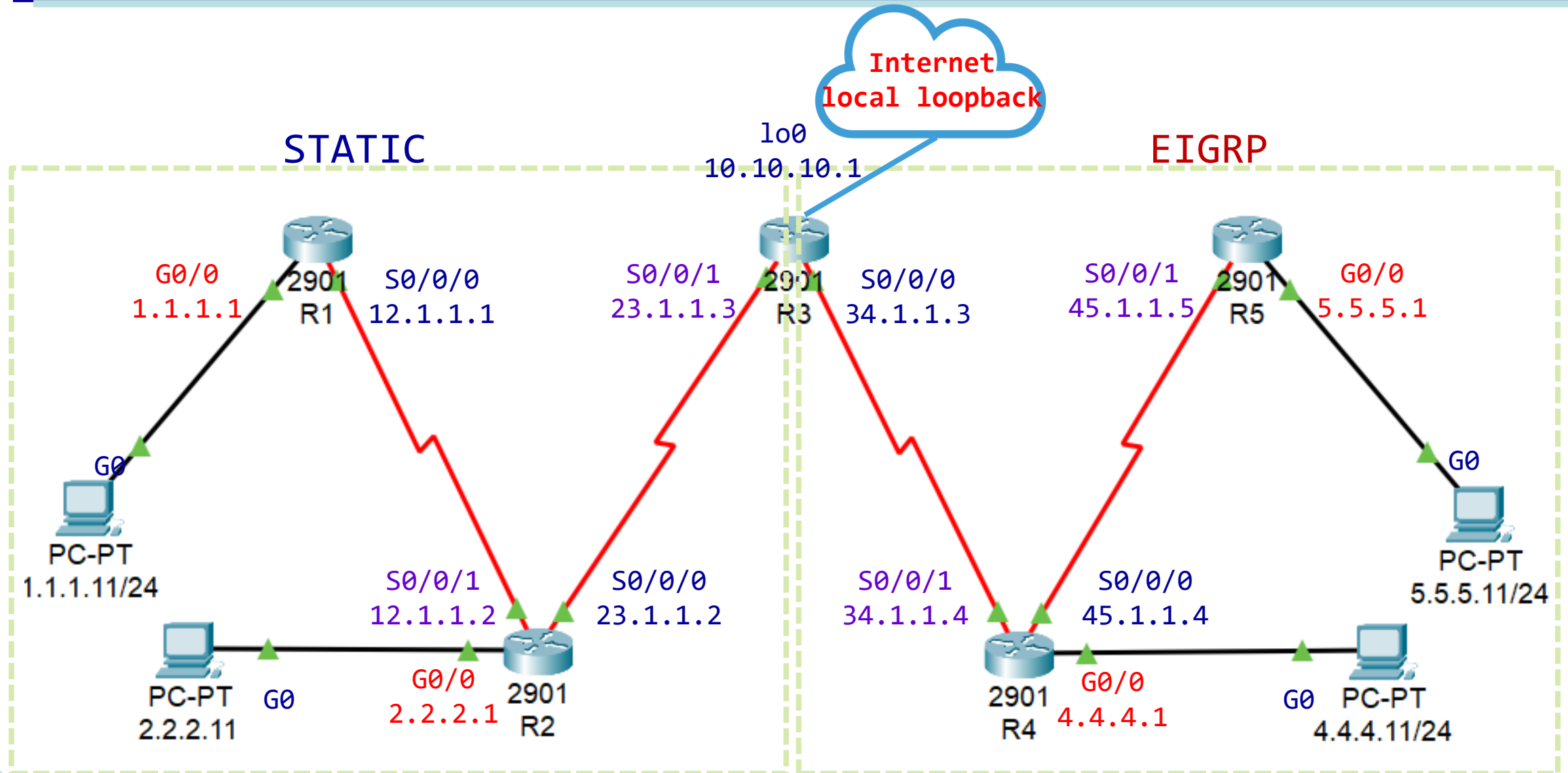
```
R5(config)# router ospf 1
R5(config-router)# passive-interface g0/0
R5(config-router)# network 5.5.5.1 0.0.0.0 area 0
R5(config-router)# network 45.1.1.5 0.0.0.0 area 0
```

➤ Routing 정보 확인

```
R4# show ip route ospf
 1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0 E2  1.1.1.0 [110/20] via 34.1.1.3, 00:08:27, Serial0/0/1
 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0 E2  2.2.2.0 [110/20] via 34.1.1.3, 00:08:27, Serial0/0/1
 5.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0      5.5.5.0 [110/65] via 45.1.1.5, 00:11:34, Serial0/0/0
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0 E2 12.1.1.0 [110/20] via 34.1.1.3, 00:08:27, Serial0/0/1
23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0      23.1.1.0 [110/128] via 34.1.1.3, 00:17:31, Serial0/0/1
.....
0*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 34.1.1.3, 00:00:31, Serial0/0/1
```

- OSPF에 의해서 전송된 Static 정보는 E2 타입으로 E는 OSPF외부 라우팅 정보를 의미하고 2는 메트릭 타입 2를 의미하는데 메트릭 타입 2는 OSPF 내부에서 코스트를 계산하지 않는다는 의미로 OSPF에서 외부 경로에 대한 코스트를 계산하지 않고 그대로 사용한다.

Static-EIGRP



➤ Static 설정

- 이전과 동일

➤ EIGRP 설정

```
R3(config)# router eigrp 100
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 23.1.1.3 0.0.0.0
R3(config-router)# network 34.1.1.3 0.0.0.0
```

```
R4(config)# router eigrp 100
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# passive-interface g0/0
R4(config-router)# network 4.4.4.1 0.0.0.0
R4(config-router)# network 34.1.1.4 0.0.0.0
R4(config-router)# network 45.1.1.4 0.0.0.0
```

```
R5(config)# router eigrp 100
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)# passive-interface g0/0
R5(config-router)# network 5.5.5.1 0.0.0.0
R5(config-router)# network 45.1.1.5 0.0.0.0
```

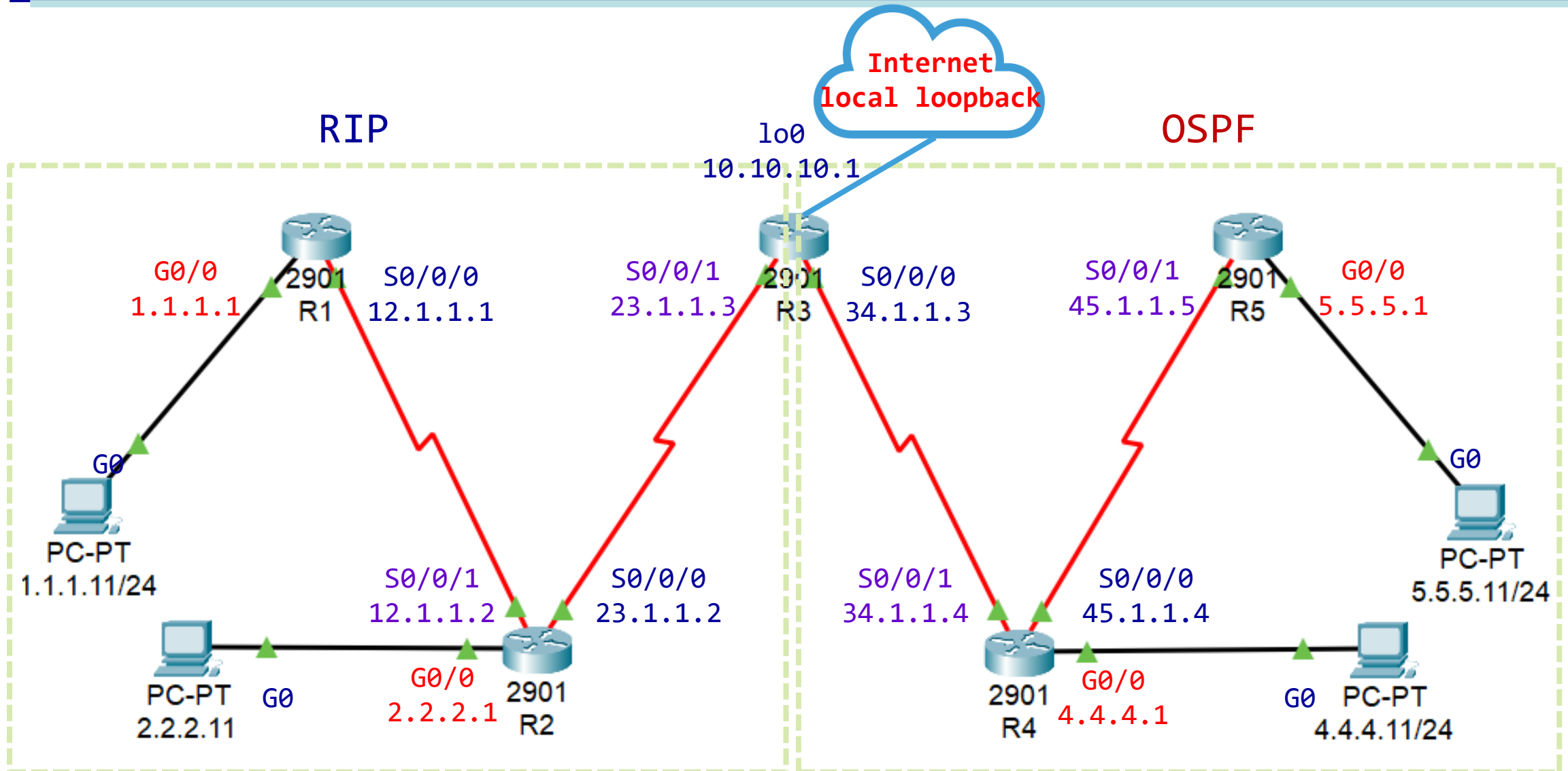
➤ Redistribute 설정

```
R3(config)# router eigrp 100
R3(config-router)# redistribute static
```

➤ Routing 정보 확인

```
R4# show ip route eigrp
 1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX   1.1.1.0 [170/7289856] via 34.1.1.3, 00:09:17, Serial0/0/1
 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX   2.2.2.0 [170/7289856] via 34.1.1.3, 00:09:17, Serial0/0/1
 5.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       5.5.5.0 [90/2170112] via 45.1.1.5, 00:11:14, Serial0/0/0
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX   12.1.1.0 [170/7289856] via 34.1.1.3, 00:09:17, Serial0/0/1
23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       23.1.1.0 [90/2681856] via 34.1.1.3, 00:14:03, Serial0/0/1
.....
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3449856] via 34.1.1.3, 00:00:04, Serial0/0/0
```

- EIGRP에 의해서 전송된 Static 정보는 EX 타입으로 외부 라우팅 정보로 확인된다..



➤ RIP 설정

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 1.1.1.0
R1(config-router)# network 12.1.1.0
```

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# passive-interface g0/0
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 2.2.2.0
R2(config-router)# network 12.1.1.0
R2(config-router)# network 23.1.1.0
```

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 23.1.1.0
R3(config-router)# network 34.1.1.0
```

➤ OSPF 설정

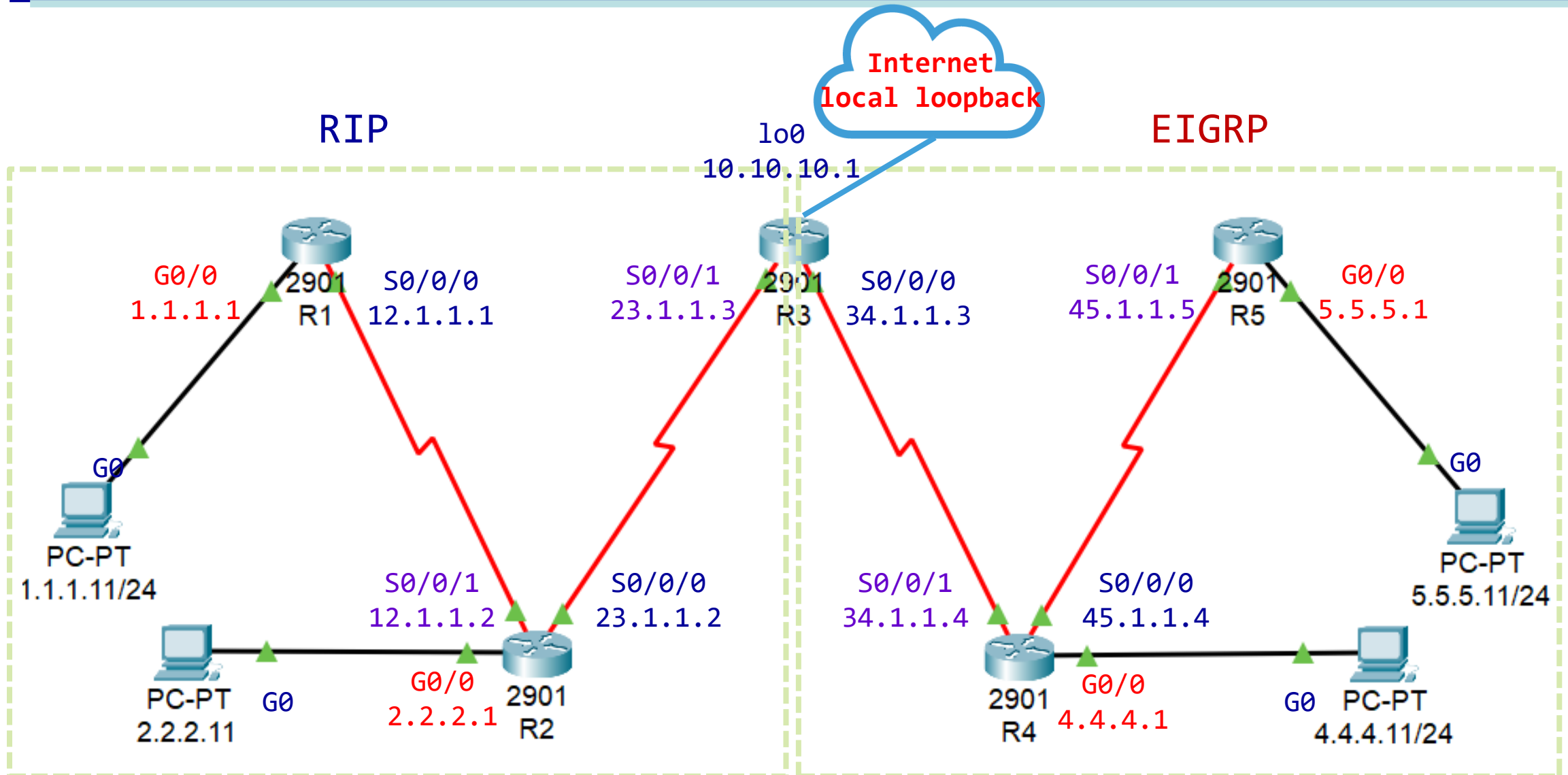
- Static_OSPF와 동일

➤ Redistribute 설정

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# redistribute ospf 1 metric 5
R3(config-router)# default-information originate
```

```
R3(config-router)# router ospf 1
R3(config-router)# redistribute rip subnets
R3(config-router)# default-information originate
```

- metric 5
 - metric은 일치하거나 동일할 필요는 없음으로 적당한 값을 입력한다.
 - 다른 라우팅 프로토콜에서는 metric 값이 다르므로(값이 크다) 지정하지 않으면 해당 라우터의 metric 값이 전달되어 이값이 16보다 크면 RIP은 이 라우팅 정보를 무시한다.
- ospf 1 : PID를 의미한다.



➤ RIP 설정

- 이전과 동일

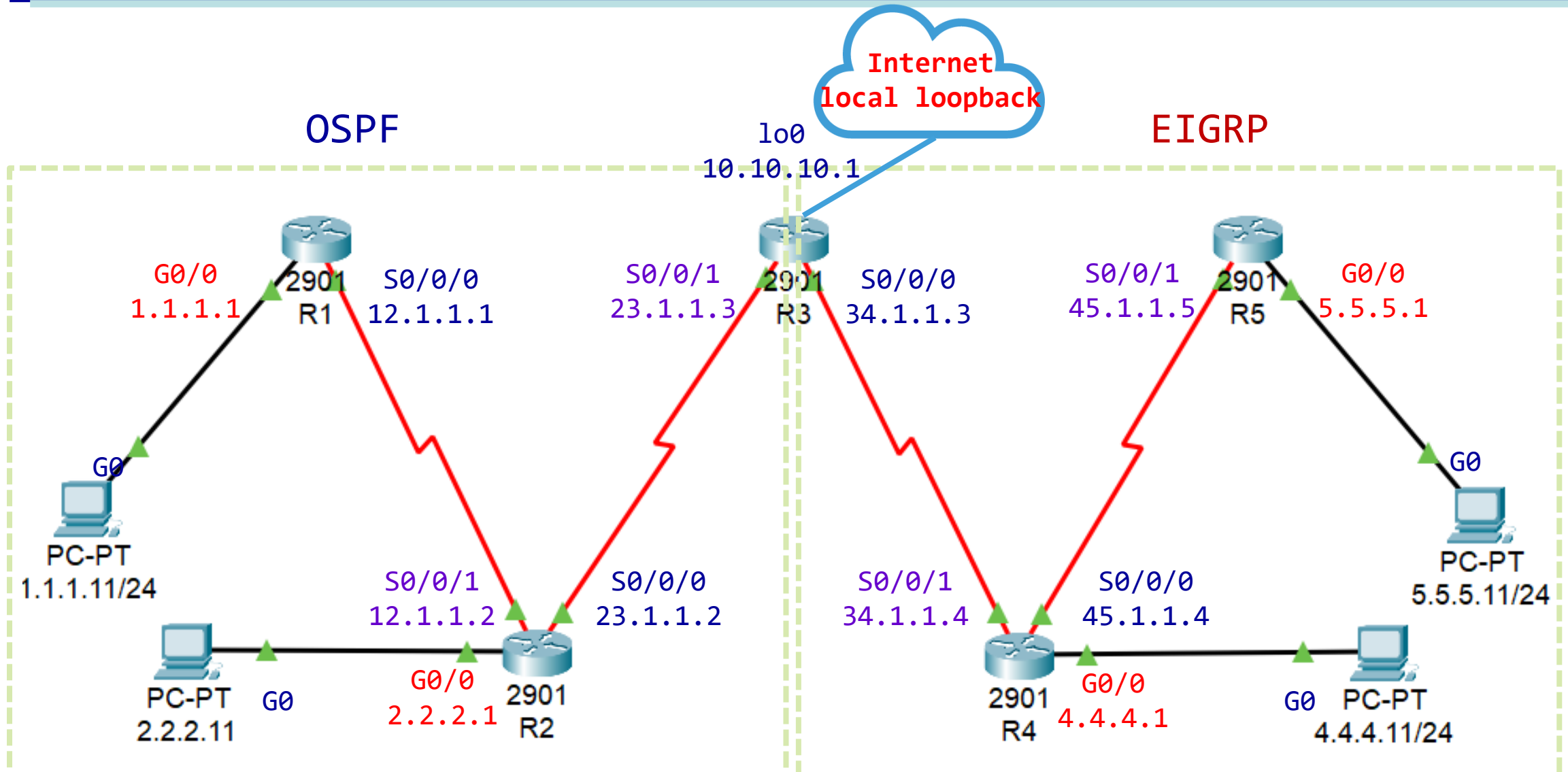
➤ EIGRP 설정

- Static_EIGRP와 동일

➤ Redistribute 설정

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# default-information originate
R3(config-router)# redistribute eigrp 100 metric 5

R3(config-router)# router eigrp 100
R3(config-router)# redistribute static
R3(config-router)# redistribute rip metric 10000 10 255 1 1500
```



➤ OSPF 설정

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 12.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# passive-interface g0/0
R2(config-router)# network 2.2.2.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)# network 12.1.1.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)# network 23.1.1.2 0.0.0.0 area 0

R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 23.1.1.3 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 34.1.1.3 0.0.0.0 area 0
```

➤ EIGRP 설정

- Static_EIGRP와 동일

➤ Redistribute 설정

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# default-information originate
R3(config-router)# redistribute eigrp 100 metric 10 subnets

R3(config-router)# router eigrp 100
R3(config-router)# redistribute static
R3(config-router)# redistribute ospf 1 metric 10000 1000 255 1 1500
```